CASTANEA

Issue 23 - October 2023

THE CHESTNUT R&D CENTER MAGAZINE



Un network tra le collezioni di castagno piemontesi

L'inerbimento ha effetto sulla qualità delle castagne?

Coleotteri soldato in prima linea nell'impollinazione del castagno

A network among the chestnut collections in Piemonte (Italy)

The effects of herbaceous cover on the chestnut quality

Red soldier beetles at the forefront of chestnut tree pollination

CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE

ISSN: 2284-4813

CASTANEA

Issue 23 - Ottobre 2023

Comitato Scientifico - Editorial Board

Alberto Alma *University of Torino*
Gabriele L. Beccaro *University of Torino*
Elvio Bellini *Centro di Studio e Documentazione sul Castagno*
Igor Boni, *IPLA*
Giancarlo Bounous *FAO-CIHEAM Chestnut Liaison Leader*
Marco Bussone *Uncem*
Marco Corgnati *Regione Piemonte*
Corrado Cremonini *University of Torino*
Dario Donno *University of Torino*
Andrea Ebone *IPLA*
Chiara Ferracini *University of Torino*
Giovanni Gamba *University of Torino*
José C.E. Gomes-Laranjo *University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real*
Paolo Gonthier *University of Torino*
Pedro Halçartegaray *Vivero Austral*
Guglielmo Lione *University of Torino*
Guido Locatelli *Ecoforeste S.r.L.*
Maria Gabriella Mellano *University of Torino*
Marco Rocca *Regione Piemonte*
Roberto Zanuttini *University of Torino*
Feng Zou *Central South University of Forestry and Technology, Changsha*

Redazione & Traduzioni - Editorial Office & Translations

Dario Donno
Giovanni Gamba
Maria Gabriella Mellano

Direttore Responsabile - Managing Editor

Gabriele L. Beccaro



CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE



SEGUICI SU/FOLLOW US

https://www.instagram.com/chestnut_center/

https://www.youtube.com/c/ChestnutRDCenter-Piemonte

COME RICEVERE CASTANEA

Per poter ricevere la rivista Castanea e tutte le informazioni sulle novità e le iniziative del Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte inviare una mail all'indirizzo **info@centrocastanicoltura.org** indicando nome e cognome.

SUBSCRIPTION TO THE MAILING LIST

Subscribe to receive Castanea and updates about the Chestnut R&D Center - Piemonte. Please send us a mail to **info@centrocastanicoltura.org** indicating your name and surname.

Editore - Publisher

Department of Agriculture, Forestry and Food Sciences, University of Torino

Largo Braccini 2, 10095 - Grugliasco (TO) Italy

Photo credits

Gabriele L. Beccaro, Dario Donno, Giovanni Gamba, Maria Gabriella Mellano, Giovanna Neirotti, Lorenzo Rosso, Alessandro Tomatis

Graphic editing

Dario Donno

General enquiries

web www.centrocastanicoltura.org

email info@centrocastanicoltura.org

phone +39 011670 8801/8802/8643

ISSN 2284-4813 (online version)

DISAFA

editoriale

LA FILIERA CASTAGNO NEL SETTORE AGROALIMENTARE INDUSTRIALE

In un momento storico ed economico complesso come è quello attuale, caratterizzato da grandi e veloci cambiamenti, è quanto mai importante acquisire flessibilità e capacità di adattamento. Sapersi reinventare sulla base delle evoluzioni di un contesto in costante movimento è di primaria importanza per istituzioni e aziende, per stimolare occasioni di confronto e scambio che sempre più consentano di intraprendere percorsi condivisi, sostenibili e coerenti con le esigenze degli uni e degli altri.

In quest'ottica, poter sedere in qualità di imprenditore ai tavoli istituzionali dove si affrontano temi di rilevanza territoriale ed economica è un grande privilegio e sicuramente un'opportunità. Dare un contributo reale, portando proposte e idee concrete per la realizzazione di progetti ambiziosi per il settore agroalimentare è sempre stata una delle mie prerogative, consapevole della necessità di stimolare il confronto fra i diversi attori come via maestra per la ricerca di una crescita solida, allargata e, oggi più che mai, sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Il mio auspicio è che cresca l'attenzione per le filiere alimentari che, soprattutto in Italia, sono qualitativamente rilevanti e rappresentano un plus anche all'estero. Un'opportunità da cogliere quindi per valorizzare l'unicità e la ricchezza del patrimonio colturale italiano con un occhio alla biodiversità.

THE CHESTNUT SUPPLY CHAIN IN THE INDUSTRIAL AGRI-FOOD SECTOR

In a historical and economic moment as complex as the current one, characterized by great and rapid changes, it is more important than ever to acquire flexibility and adaptability. Knowing how to reinvent oneself on the basis of the evolution of a constantly moving context is of primary importance for institutions and companies, to stimulate opportunities for discussion and exchange that increasingly allow to undertake shared, sustainable and consistent paths with the needs of both. In this perspective, being able to sit as an entrepreneur at institutional tables where issues of territorial and economic importance are addressed is a great privilege and certainly an opportunity.

Making a real contribution, bringing concrete proposals and ideas for the realization of ambitious projects for the agri-food sector has always been one of my prerogatives, aware of the need to stimulate the comparison between the different actors as the main way for the search for solid, expanded growth and, today more than ever, sustainable from an environmental point of view, social and economic.

My hope is that attention will grow for food supply chains which, especially in Italy, are qualitatively relevant and represent a plus also abroad. An opportunity to be seized to enhance the uniqueness and richness of the Italian cultural heritage with an eye to biodiversity.

Chiara Bardini
GENERAL MANAGER, AZIENDA AGRIMONTANA S.P.A.

summary

Issue 23 - October 2023



Dalla Spagna all'Italia: VIII Convegno Internazionale sul castagno

From Spain to Italy: the VIII International Chestnut Symposium

6



L'inerbimento ha effetto sulla qualità delle castagne?

The effects of herbaceous cover on the chestnut quality

8



La difficile gestione di foglie, ricci e scarti: arriva Reaction!

Reaction project: the sustainable management of residual biomass from the chestnut supply chain

10



A che punto siamo con le cultivar certificate di castagno?

News on the certified chestnut cultivars

16



Coleotteri soldato in prima linea nell'impollinazione del castagno

Red soldier beetles at the forefront of chestnut tree pollination

18



Un network tra le collezioni di castagno piemontesi

A network among the chestnut collections in Piemonte (Italy)

20



La Castagna di Roccamonfina IGP

The Castagna di Roccamonfina PGI

22



CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE

Dalla Spagna all'Italia: VIII Convegno Internazionale sul castagno

From Spain to Italy: the VIII International Chestnut Symposium

Il VII Convegno Internazionale sul castagno (Spagna, Lugo, 26-29 giugno 2023) ha coinvolto 109 esperti e tecnici, ed in generale tutti i soggetti interessati alla castanicoltura provenienti da tutto il mondo, in particolare Europa, Stati Uniti, Cina e Giappone. Organizzato dall'Universidade de Santiago de Compostela e coordinato da Santiago Pereira-Lorenzo, il simposio ha offerto un'opportunità unica per la discussione di importanti tematiche legate alla filiera castanicola (ad esempio, cambiamento climatico, genomica, difesa e malattie, biodiversità e conservazione, agrotecniche e fisiologia, paesaggio, ecc.). Grande spazio è stato poi riservato alle visite tecniche che hanno toccato il rinomato centro vivaistico Tragsa. L'Italia ha raccolto con entusiasmo il testimone. Vi aspettiamo per l'ottavo Convegno Internazionale sul castagno a Torino 2027.

L'evento sarà organizzato con pre- e post-tour in Emilia Romagna e Lazio grazie a Luca Dondini e Andrea Vannini.
E ovviamente non vediamo l'ora di accogliervi al Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte per Torino 2027!



The VII International Chestnut Symposium 2023 was an event that involved experts and technicians, researchers and academics, companies and associations, and all people interested in the chestnut sector from around the world, in particular Europe, USA, China, and Japan. Hosted by the Universidade de Santiago de Compostela in Lugo, Spain, the symposium provided a unique opportunity to exchange ideas on important topics (e.g., climate change, genomics, pests and diseases, biodiversity and conservation, agrotechniques and physiology, landscape, etc.) and visit chestnut orchards and natural stands of special relevance.
During the conference, Torino (Italy) was indicated as the new location for the next symposium (2027) in collaboration with the Chestnut R&D Center - Piemonte. The pre- and post-conference tours will include technical visits in Piemonte, Emilia-Romagna and Lazio.
The International Chestnut Symposium 2027 will be an event not to be missed. The symposium organisation look forward to welcoming you to Torino 2027!



Donno D.[1,2]
[1]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*
[2]*Chestnut R&D Center - Piemonte*

L'inerbimento ha effetto sulla qualità delle castagne?

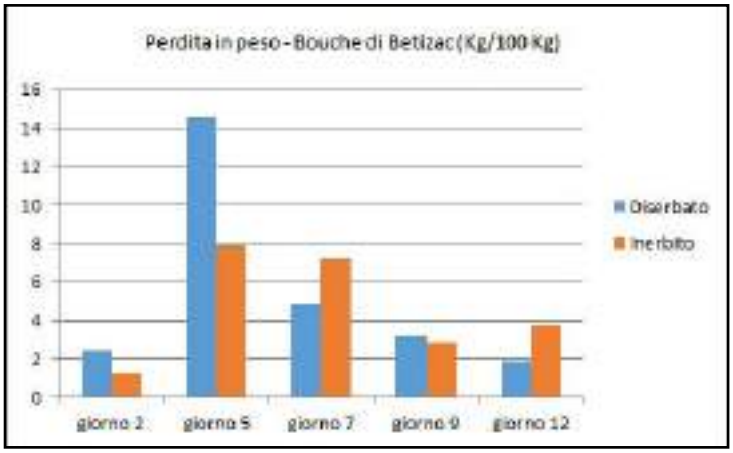
The effects of herbaceous cover on the chestnut quality

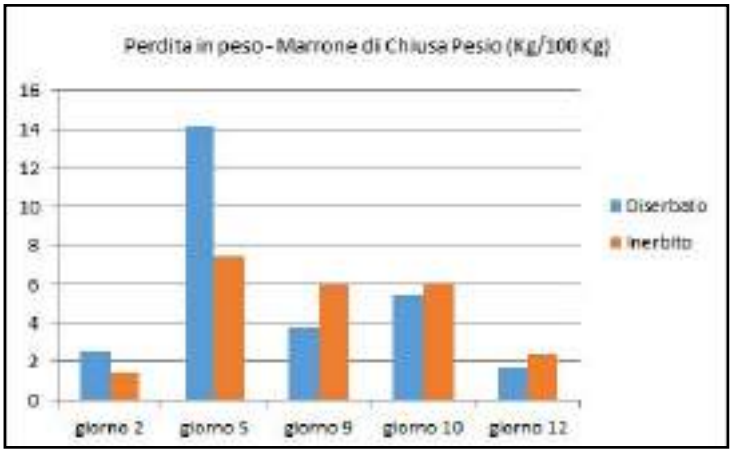
Il Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte ha condotto una prova sperimentale per valutare gli effetti del diserbo e dello sfalcio sul processo di disidratazione dei frutti a terra, nel periodo che intercorre tra la caduta delle castagne ed il momento della raccolta. L'area circostante il colletto delle piante è spesso mantenuta diserbata lungo la fila, dove cade una parte consistente dei frutti. Questa condizione è stata identificata nella prova come "area sottoposta a diserbo" (Figura 1). Lo studio ha valutato i possibili vantaggi della copertura erbacea negli impianti in cui sia prevista esclusivamente raccolta manuale o con tubi, date le possibili difficoltà di gestione dell'erba alta per coloro che prevedano l'impiego di macchine raccoglitrici.
La prova si è basata sulla pesatura di unità standard di frutti ad intervalli regolari di tempo su due cultivar, Marrone di Chiusa Pesio e Bouche di Bétizac.

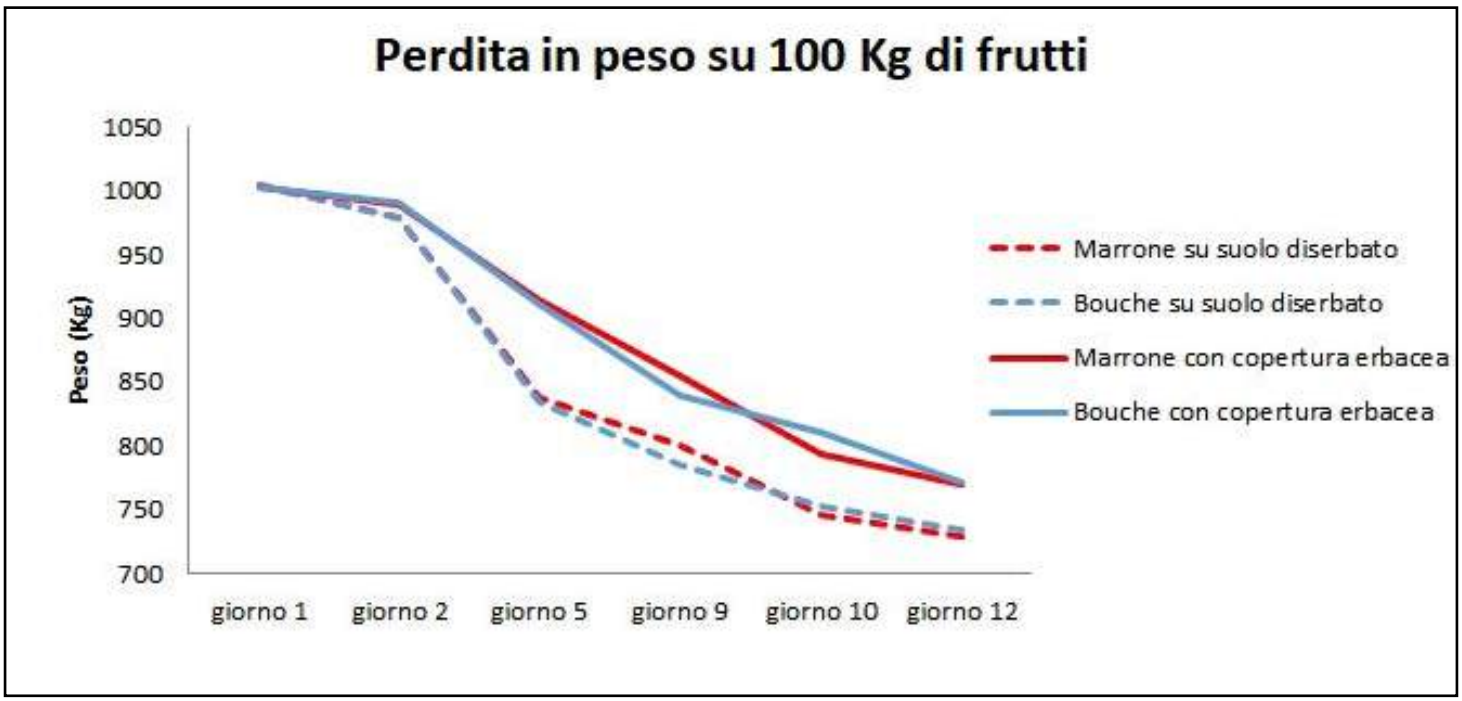
Il grafico 1 mostra il valore medio di perdita in peso espresso in chilogrammi a partire da un campione di 100 Kg di Bouche di Bétizac su terreno diserbato (in blu) e su terreno in cui è presente copertura erbacea (in arancione).
Il grafico 2 presenta la medesima analisi sul Marrone di Chiusa Pesio.
In entrambe le elaborazioni, la perdita in peso dei frutti posti su suolo nudo ha un decorso più rapido, in cui la massa si riduce di circa il 17% nei primi 5 giorni dalla caduta. Nel caso delle castagne disposte su terreno inerbito, la perdita risulta più graduale, raggiungendo la stessa percentuale in un lasso di tempo di circa 8 giorni.
Questa prima analisi ha evidenziato una perdita in peso complessiva nel periodo indicato più graduale per i campioni posti su erba rispetto a quelli posti su suolo nudo.
I risultati complessivi, riportati nel grafico 3, al dodicesimo giorno, hanno mostrato una perdita del 27%, corrispondenti a 27 Kg su una unità di 100 Kg di castagne, per i campioni su suolo nudo, e del 23% per i campioni su terreno inerbito.
Stimando una cadenza di raccolta di 5 giorni, il guadagno in termini di peso su suolo con copertura erbacea è risultato di 8 Kg rispetto ad un castagneto con terreno diserbato.
Una trinciatura pre-raccolta con un'altezza di taglio non troppo bassa garantisce quindi risultati soddisfacenti. La capacità di ritenzione dell'umidità dei terreni inerbiti assicura benefici economici sotto due diversi aspetti: la possibilità di dilatazione della cadenza di raccolta in assenza di perdite in peso evidenti e la riduzione delle perdite in peso complessive. In ogni caso, i fattori legati allo sviluppo di condizioni potenzialmente favorevoli a malattie e parassiti devono essere comunque sempre considerati come elementi importanti nella durata della permanenza delle castagne sul suolo.



Figura 1. Disposizione dei frutti su terreno diserbato (in alto) e su trinciato (in basso).







The loss of fruit moisture due to the process of dehydration occurring on the ground implies the reduction of the product weight and the consequent decrease of the economic gain. The natural asynchronous ripening of chestnuts implies a frequency of close harvesting to minimize these losses.
The study presented demonstrates how the maintenance of a grass layer on the soil can be functional to the optimization of the collection schedule.

The greater moisture retained by grass relative to a bare soil guarantees a lower rate of weight loss of the fruits that remain on the ground during the period between ripening and harvesting, increasing earnings in terms of work time and net sales weight.

Neirotti G.[1], Tomatis A.[1,2]
[1]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*
[2]*Chestnut R&D Center - Piemonte*

La difficile gestione di foglie, ricci e scarti: arriva Reaction!

Reaction project: the sustainable management of residual biomass from the chestnut supply chain

E' partito il progetto Reaction con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014 - 2020. Mis. 16 Cooperazione. Op. 16.2.1 Attuazione Progetti Pilota nel Settore Forestale) allo scopo di costituire un *Living lab* per la gestione sostenibile di biomasse residuali della filiera castagno (foglie, ricci, residui di potatura), riducendo le emissioni e favorendo la transizione a sistemi forestali circolari e resilienti.
Ve lo raccontiamo con le infografiche!

The Reaction project has started with the joint contribution of European Union, Italian State and Piemonte Region (Rural Development Programme) in order to establish a Living lab for a sustainable management of residual biomass from the chestnut supply chain, reducing emissions and encouraging the transition to circular and resilient forestry systems.

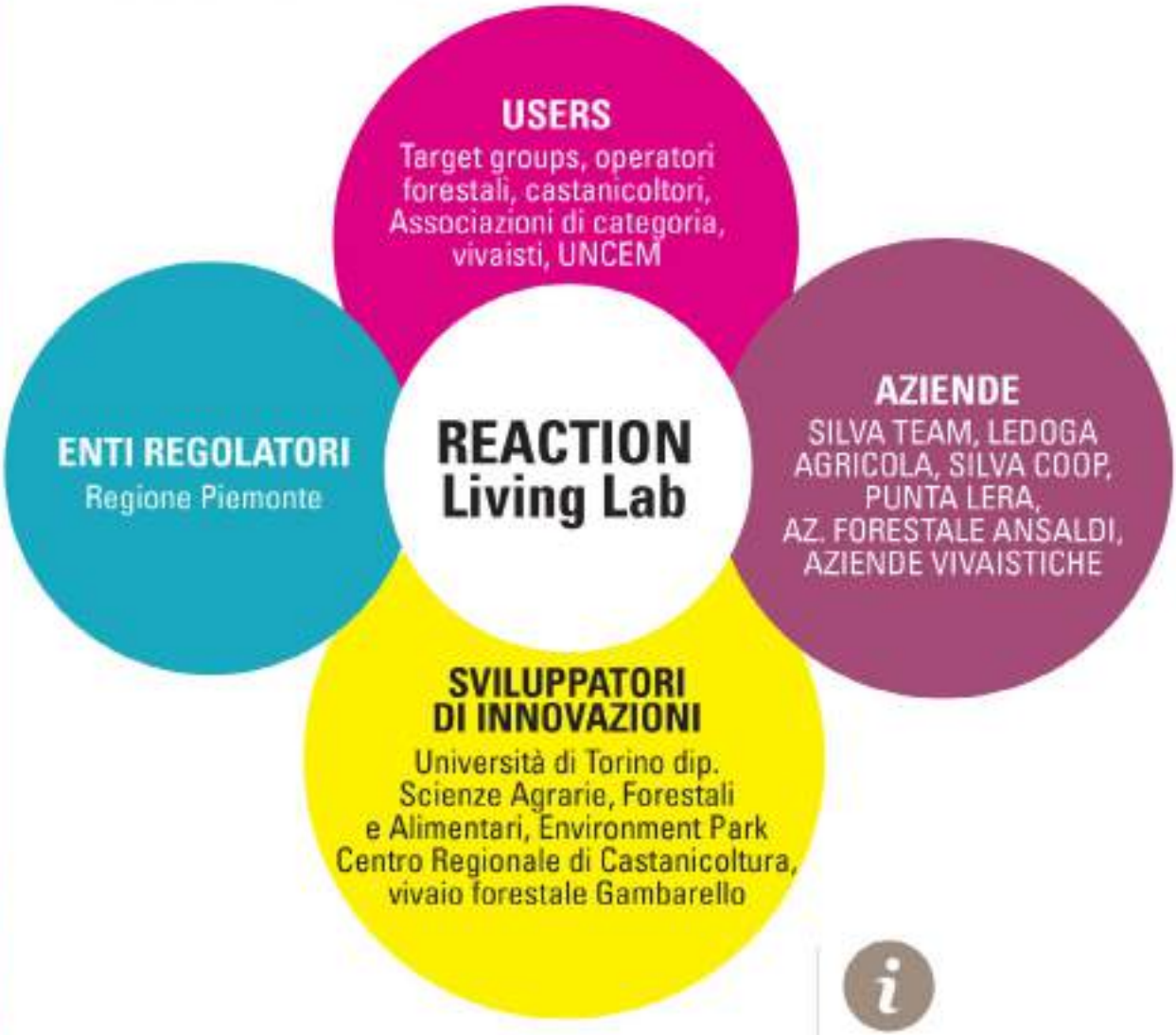
Gamba G.[1,2], Mellano M.G.[1,2]
[1]DISAFA – Università degli Studi di Torino
[2]Chestnut R&D Center - Piemonte




200.000
TONNELLATE
ALL'ANNO DI BIOMASSE
DELLA FILIERA CASTAGNO
DA GESTIRE IN PIEMONTE
240 tonnellate
di PM10 e
28 tonnellate
di NOX da
abbruciamenti
DA ABBATTERE
REACTION
vuole dare un contributo alla crisi
complessa in cui ci troviamo
(climatica, delle materie prime, geopolitica)

Progetto REACTION

Living lab per la gestione sostenibile di biomasse residuali della filiera castagno: *ridurre le emissioni e favorire la transizione a sistemi forestali circolari e resilientl*



*I **Living Lab** sono reti di interazione al fine di stimolare la co-creation*

Progetto REACTION

REACTION



Meccanizzazione innovativa per transizione a gestione sostenibile biomasse e residui colturali

WP1

Gestione sostenibile di sottoprodotti e Residui Forestali della filiera castagno (foglie, ricci) (SERF) *riduzione delle emissioni da abbruciamenti: biotriturazione e compostaggio dei residui colturali*

Reinserimento nella filiera agroforestale: mantenimento fertilità dei suoli in castagneto + vivaismo + agroforestry

Produzione di substrati e pacciamanti certificati di origine forestale

WP2

Gestione sostenibile di Sottoprodotti da Filiere forestali Industriali (SFI) (esausto da estrazione tannini) *ripiego virtuoso e circolare delle biomasse: substrati per il vivaismo forestale, pacciamatura + altri utilizzi in agroforestry*

WP 3

Living LAB, allestimento spazi di interazione e co-creation tra sviluppatori di innovazioni e utenti, divulgazione risultati e know-how (c/o Centro di Castanicoltura)



VIVAISMO FORESTALE, URBAN FORESTRY, VIVAISMO CASTANICOLO E SPECIE MONTANE ERBACEE

substrati realizzati con i sottoprodotti sono impiegati nella produzione vivaistica forestale (incluse produzioni per urban forestry)



MANTENIMENTO FERTILITÀ DEL SUOLO

substrati e ammendanti realizzati con i sottoprodotti sono impiegati nel mantenimento della fertilità del suolo e transizione verso innovazione e circolarità nelle aree montane



PACCIAMATURA PER AGROFORESTRY

pacciamature alternative ai materiali plastici per vivaismo forestale, castanicoltura, colture erbacee montane (es. rabarbaro)

Progetto
REACTION

REACTION - Gruppo di Cooperazione per il progetto Cooperation group for the project

UNIVERSITÀ DI TORINO - DISAFA

Coordinamento. Progettazione e realizzazione dei processi innovativi per il reimpiego dei sottoprodotti (foglie, ricci, fibra di legno esausta).

Progettazione e realizzazione dei nuovi substrati vivaistici, dei compostati, delle pacciamature e loro riutilizzazione nelle filiere vivaistiche forestali, in agroforestry ed in castagneto.

Progettazione e allestimento spazi espositivi Living Lab (presso Vivaio Forestale Gambarello, Centro Regionale Castanicoltura).

LEDOGA/SILVA TEAM

Co-progettazione della filiera sottoprodotti da estrazione tannini (fibra di legno esausta) e fornitura sottoprodotti per produzione substrati.

Co.progettazione di substrati funzionali realizzati con sottoprodotti e biomasse di origine forestale e alternativi a torba e fibra di cocco.

ENVIRONMENT PARK

Supporto al gruppo di cooperazione e ai portatori di interesse per i processi di certificazione delle aziende. Disseminazione.

PUNTA LERA

Allestimento spazi Living Lab e giornate dimostrative in campo.

Trasferimento delle buone pratiche al territorio regionale e dimostrazione in campo di riutilizzo dei sottoprodotti delle filiere di progetto come pacciamante e substrati su colture montane poliennali.

SILVACOOP

Allestimento giornate dimostrative in campo per utilizzazione trincie semoventi radiocomandate e biotrituratori.

Interventi pilota per mantenimento fertilità dei suoli attraverso l'impiego di biomasse forestali. Trasferimento delle buone pratiche al territorio regionale.

ANSALDI AZ. FORESTALE

Trasferimento delle buone pratiche al territorio regionale e dimostrazione in campo di riutilizzo dei sottoprodotti delle filiere di progetto come pacciamante e substrati in vivaismo

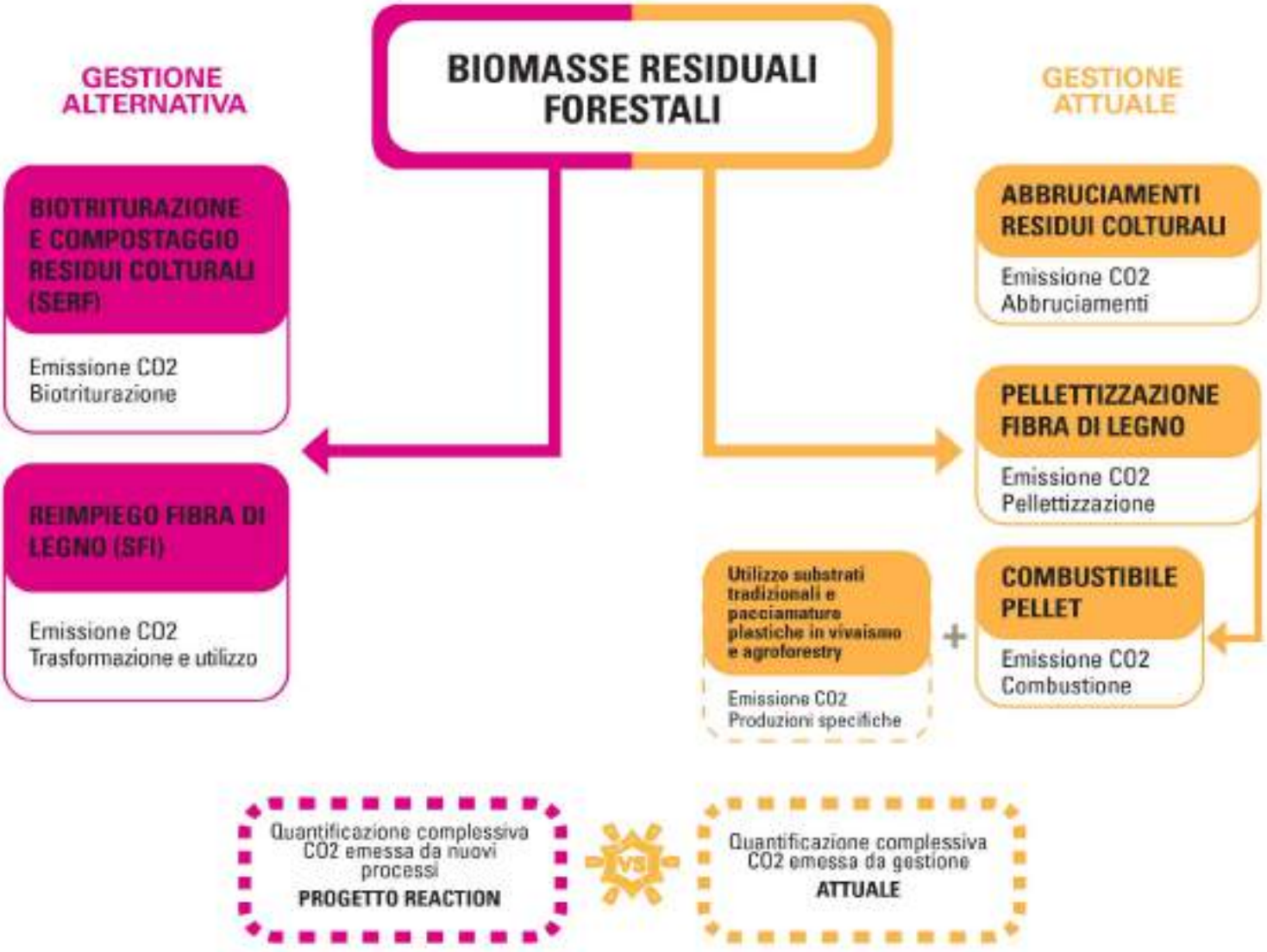
UNCEM PIEMONTE

Disseminazione comunicazione, realizzazione dei materiali divulgativi e del piano editoriale per comunicazione web risultati di progetto. Promozione delle buone pratiche derivanti dai risultati di progetto sul territorio regionale e nazionale, presso aree pubbliche e private e presso il Vivaio Forestale Gambarello.

REACTION

Il progetto realizza analisi LCA per descrivere e comunicare i vantaggi ambientali, selvicolturali ed economici che derivano dalla **gestione delle biomasse alternativa agli abbruciamenti**.

La transizione a sistemi forestali circolari crea un bilancio favorevole in termini di emissioni, ma questo va comunicato agli operatori in modo efficace e con dati oggettivi.



VALORIZZAZIONE DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DI BIOMASSE RESIDUALI E DELLE RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Progetto REACTION

A che punto siamo con le cultivar certificate di castagno?

News on the certified chestnut cultivars

Il Centro Regionale di Castanicoltura è riconosciuto dal MiPAAF come «Centro per la conservazione e per la premoltiplicazione» della specie *Castanea sativa* Mill.
Il nuovo ruolo amplia i servizi offerti dal Centro all'intera filiera castanicola nazionale.
Ad oggi il Centro di conservazione sta lavorando a pieno ritmo.

Sono 27 le cultivar depositate al Centro ed autorizzate/in autorizzazione dal MASAF. Di queste cv sono disponibili i materiali per vivaisti italiani ed europei che vogliano dare l'avvio a filiere di castagno con certificazione vivaistica europea.

Centro per la CONSERVAZIONE e la PREMOLTIPLICAZIONE del CASTAGNO

The Chestnut R&D Center - Piemonte is recognized by Italian ministry of MiPAAF as national centre of conservation and pre-multiplication of Castanea sativa *Mill..*

The obtained recognition is an important result that expands the potential activities and services offered by the Center to the whole national chestnut production supply chain.

Rosso L.[1,2], Tomatis A.[1,2]
[1]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*
[2]*Chestnut R&D Center - Piemonte*







Cultivar autorizzate

Bracalla Piemonte
Canalutta Friuli Venezia Giulia
Ciapastra Piemonte
Gabiana Piemonte
Garrone Rosso Piemonte
Garrone Nero Piemonte
Judia Portogallo
Madonna Piemonte
Marron de Goujounac Francia
Marrone di Chiusa Pesio Piemonte
Marrone di Viterbo Lazio
Muron Friuli Venezia Giulia
Napoletana Riccia Campania
Nzerta Campania
Palummina Montella Campania
Bouche de Bétizac (*C.s* x *C.c*) Francia
Marsol (*C.c* x *C.s*) Francia



Cultivar in autorizzazione

Belle Epine Francia
Marron Buono di Marradi Toscana
Marrone di Castel del Rio Emilia Romagna
Marrone di Val Susa Piemonte
Marrone di San Mauro Veneto
Marrone Fiorentino Toscana
Primitiva di Roccamonfina Campania
Precoce Migoule (*C.c* x *C.s*) Francia
Vignols (*C.s* x *C.c*) Francia



Coleotteri soldato in prima linea nell'impollinazione del castagno

Red soldier beetles at the forefront of chestnut tree pollination

Una biologia fiorale complicata

Nonostante l'abbondante letteratura scientifica esistente sul tema, la biologia fiorale del castagno e la sua sindrome di impollinazione in particolare presentano ancora aspetti controversi. Complice di questa situazione è il carattere intermedio che il castagno assume in relazione alla biologia fiorale e ai relativi processi riproduttivi come l'impollinazione.

Da un punto di vista prettamente morfologico, il castagno è una pianta monoica: entrambi i sessi sono presenti sullo stesso individuo. Ma da un punto di vista funzionale, l'albero è tendenzialmente autosterile. L'esistenza di diversi caratteri intermedi e idonei sia per l'azione degli insetti (entomofilia) che del vento (anemofilia) rende però il tipo di impollinazione difficilmente definibile in modo univoco, tanto che alcuni autori considerano la specie ambofila, pur ammettendo la difficoltà di quantificare il contributo relativo delle due strategie, che possono anche variare in funzione dell'andamento meteorologico al momento della fioritura (piovosità in particolare).

Forte presenza di insetti

Da sempre in letteratura si riferisce di un'alta frequenza di insetti osservati sui fiori di castagno. Recenti sperimentazioni di esclusione degli insetti hanno inoltre dimostrato come, in assenza dell'entomofauna, il successo dell'allegagione e della conseguente produzione di frutti sia molto inferiore, arrivando a individuare nel coleottero soldato *Rhagonycha fulva* (Cantharidae) una specie molto presente anche sulle infiorescenze femminili.

Necessità di ulteriori indagini

Sulla base delle loro osservazioni, precedenti studi evidenziano per la prima volta una possibile prevalenza entomofila nella sindrome di impollinazione del castagno, contrapponendosi così alla tesi dominante della sua ambofilia. Un passo in avanti nella comprensione della biologia fiorale della specie, anche se alcuni aspetti restano poco chiari, come per esempio l'alterazione dei flussi d'aria e del passaggio del polline di castagno che l'utilizzo dei sacchetti può causare.



Caratteristica disposizione delle infiorescenze di castagno sulla cacciata dell'anno. Ben visibili gli amenti unisessuali maschili in basso e l'infiorescenza bisessuale con due fiori femminili (cupole) e glomeruli maschili sterili in alto (Foto M. Conedera).



Coppia di coleotteri soldato *Rhagonycha fulva* mentre copulano su un'infiorescenza unisessuata maschile di castagno (Foto D. Besomi).

Despite the abundant existing scientific literature on the subject, the intermediate character that the chestnut tree takes on in relation to floral biology and related reproductive processes such as pollination make its pollination syndrome still controversial. Recent insect exclusion experiments conducted in France have however shown that in the absence of the entomofauna the success of fruit set and subsequent fruit production is much lower, going so far as to identify the red soldier beetle Rhagonycha fulva *(Cantharidae) as a species showing a high presence on female inflorescences also. Although further research is needed, this is a first evidence of a prevalent insect-related pollination syndrome in the sweet chestnut.*

Per approfondimenti/*For further information*:
https://apilocali.ch/i-contenuti-del-sito/articoli/impollinazione-del-castagno

Conedera M.[1], Besomi D.[2]
[1]Istituto Federale di Ricerca WSL, Gruppo Ecosistemi insubrici
[2]Freelance researcher

Un network tra le collezioni di castagno piemontesi

A network among the chestnut collections in Piemonte (Italy)

Momenti di forte interesse alternati a periodi di crisi e abbandono: il castagno è caratterizzato da questo andamento. Restano 3 punti fermi: i) il 90% della produzione castanicola deriva da Cina, Corea e Giappone, ii) l'Europa mediterranea e continentale contribuisce per il 7% e iii) Australia, Cile, Nuova Zelanda e USA rappresentano aree produttive emergenti. La produzione totale di 2,3 mln di t è ottenuta da castagno cinese (*C. mollissima*, coltivato in Cina e USA), castagno giapponese (*C. crenata*, impiegato in Giappone, Corea, Australia e Nuova Zelanda), castagno europeo (*C. sativa*, coltivato nell'area mediterranea), ibridi cino-giapponesi (*C. mollissima* × *C. crenata*, utilizzati in Asia) e ibridi euro-giapponesi (*C. sativa* × *C. crenata*, diffusi in Europa, USA, Australia e Nuova Zelanda). Si tratta di specie differenti soprattutto per adattamento climatico, resistenze ad avversità, livelli di produttività e peculiarità nutrizionali e organolettiche.

Nonostante le castagne ed i marroni italiani, di cui molti insigniti di marchi IGP e DOP, derivino prevalentemente da cultivar tradizionali e da impianti situati in zone montuose dove 50.000 ha di castagneti sono coltivati a frutto, l'Italia risulta il primo importatore europeo. In alcune aree si sta pertanto sviluppando la coltivazione intensiva di ibridi eurogiapponesi che sono gli stessi prodotti da molti Paesi europei e che vanno a detrimento del panorama varietale. In un contesto così dinamico, la conservazione della biodiversità di *C. sativa* diventa importante sia ai fini culturali ed ambientali, sia come strategia nei confronti della uniformità di offerta sul mercato. L'importanza storica del patrimonio castanicolo e la volontà nel salvaguardarlo in un contesto moderno hanno dato il via al progetto CONNECTOR che mira a connettere il *Castanetum* del



"CONNECTOR - CONservazioNE CasTagnO centRo - Conservazione della biodiversità e produzione vivaistica certificata di cultivar locali di castagno presso il Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte". PSR 2014 - 2020. Mis. 10 Cooperazione. Op. 10.2.1 .

Centro Regionale di Castanicoltura (https://centrocastanicoltura.org/il-castanetum/) con le diverse collezioni presenti sul territorio. Il progetto creerà un network tra le numerose collezioni varietali della Regione Piemonte come primo mattone e con l'augurio di estendere questo network alle numerose collezioni italiane.



Castanea *spp. biodiversity shows variability for morphological and ecological traits, vegetative and reproductive habits, nut size, wood characteristics, adaptability, and resistance to biotic and abiotic stresses. The natural distribution of the European chestnut (*Castanea sativa*) includes Europe and all the Mediterranean countries. In Asia (China, Korea, Japan, Vietnam)* C. crenata *and* C. mollissima*. In North America,* C. dentata *and C.* pumila*. Chinese-Japanese hybrids (*C. mollissima × C. crenata*) and Euro-Japanese hybrids (*C. sativa × C. crenata*) are also important for their specific traits. Italian production mainly derives from centuries-old chestnut orchards of traditional cultivars. In some areas, intensive cultivation of Euro-Japanese hybrids is developing. The CONNECTOR project aims to connect the* Castanetum *of the Chestnut R&D Center - Piemonte with some private germplasm repositories located in the same area.*

The survey in the considered areas confirmed that the different C. sativa *cultivars from Piemonte Region are well represented in the* Castanetum *of the Chestnut R&D Center. On the other hand, several species and cultivars from different areas were identified in the private orchards and further studies will be important for a better description of chestnut biodiversity in Piemonte.*

Mellano M.G.[1,2]

[1]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*

[2]*Chestnut R&D Center - Piemonte*



La Castagna di Roccamonfina IGP

The Castagna di Roccamonfina PGI

Comitato di promozione e riconoscimento europeo
Il Comitato di promozione per la registrazione dell'IGP "Castagna di Roccamonfina" è stato costituito presso il Comune di Roccamonfina. Il riconoscimento della IGP è stato concesso dalla UE con Reg. GU. UE L. 285 del 07/11/2022. L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) è attribuita ai frutti della specie *Castanea sativa* Mill. (castagno europeo), sia allo stato fresco, sia pelati che essiccati in guscio, nonché sgusciati sempre interi.

Areale di produzione e assortimento varietale
La zona di produzione si estende nell'intero territorio dei Comuni di: Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, tutti afferenti alla Provincia di Caserta. In merito all'assortimento varietale, contribuiscono ad alimentare la "Castagna di Roccamonfina IGP" le seguenti varietà: Primitiva (Tempestina), Napoletana (Riccia o Riccia Napoletana), Marcogliana (Marrone), Paccuta, Lucente (Lucida).

Caratteristiche qualitative del prodotto
Il prodotto pronto deve rispondere alle seguenti caratteristiche pomologiche e qualitative:
a) Castagne allo stato fresco: forma del frutto asimmetrica o tendenzialmente globosa, di media pezzatura; con non più di 110 frutti/kg per prodotto fresco; buccia di colore bruno, con striature scure; seme di colore bianco latteo e sapore dolce; episperma sottile, di colore marroncino, mediamente aderente;
b) Castagne essiccate in guscio: forma asimmetrica tendenzialmente globosa; si contano circa 250 frutti essiccati/kg; la resa per secco del prodotto sgusciato è intorno al 50%. Il prodotto deve essere esente da impurità e alterazioni di qualsiasi tipologia;
c) Castagne essiccate sgusciate intere: forma globosa e sapore dolce; sono presenti non più di 300 frutti/kg; resa in essiccato sgusciato intorno al 50%. Il prodotto non deve presentare alterazioni di qualsiasi natura;
d) Castagne pelate intere: forma globosa, sapore gradevole e dolce; sono presenti non più di 200 frutti/kg; frutti bacati e ammuffiti assenti o presenti per non più del 2%.

Tecniche colturali e di raccolta
Come sistemi di coltivazione sono applicati quelli tradizionali impiegati in impianti di densità non superiore a 130 piante/ettaro. Deve essere garantita l'impollinazione anche con varietà diverse da quelle che afferiscono all'IGP Roccamonfina. Nella potatura e forme di allevamento sono ammessi interventi di potature di risanamento e di riforma; sono graditi interventi tendenti all'emissioni di nuovi rami. Considerate le peculiarità del terreno di origine vulcanica (Vulcano di Roccamonfina) ricco di minerali, la fertilizzazione è consentita solo con concimi organici. La raccolta è effettuata da terra a mano o con l'ausilio di macchine agevolatrici. Il periodo di raccolta parte dall'inizio di settembre e termina alla fine di ottobre.

Conservazione e trasformazione del frutto
Sono adottate le seguenti attenzioni:
a) Castagne allo stato fresco: dopo la raccolta i frutti sono prima calibrati e poi sottoposti a processi, quali: sterilizzazione (termoidroterapia) in acqua a 40°-50°C per circa 35-50 min; curatura (idroterapia) in acqua a temperatura ambiente entro vasche o altri recipienti, per un periodo di 8-10 giorni. I frutti sono poi asciugati e conservati con refrigerazione e atmosfera controllata oppure surgelati;
b) Castagne essiccate in guscio: i frutti sono essiccati in graticci a fuoco lento e continuo oppure in forni moderni alimentati da energia elettrica e pompe erogatrici di calore;
c) Castagne essiccate sgusciate: dopo l'essiccazione i frutti sono liberati da epicarpo ed episperma, manualmente o con sgusciatrici meccaniche;
d) Castagne pelate intere: dopo pelatura dei frutti mediante vapore o arrostimento, si procede a cernita, calibratura, sterilizzazione e conservazione dei frutti.

Legame storico con l'ambiente
Innumerevoli sono i legami storici che vedono coinvolti gli abitanti di Roccamonfina con il territorio.
Secondo la leggenda, San Bernardino conficcò un ramo secco di castagno nel terreno che germogliò in modo rigoglioso. I monaci innestarono tanti castagni vicini con le marze del castagno sacro. Da qui trae origine, per gli abitanti di quei territori, la Castagna di Roccamonfina.

Bellini E.[1]
[1]*CSDC - Centro di Studio e Documentazione sul Castagno*

Prodotti Castanicoli DOP e IGP: 18. "CASTAGNA DI ROCCAMONFINA IGP"

Logo della "Castagna di Roccamonfina IGP", riconosciuto dalla UE con Reg. GUL UE L. 285 del 07/11/2022



Areale di produzione della "Castagna di Roccamonfina IGP", ricadente su 9 comuni della provincia di Caserta in Campania



Particolare di uno dei tanti castagneti da frutto tradizionali presenti nel vasto areale castanicolo casertano

ELVIO BELLINI



Frutti della varietà "Dritoltre" (o Tempestiva) a maturazione precoce (inizio di settembre) prima come importanza coltivata



Frutti della varietà "Mercogliana" (o Marrone) a maturazione tardiva (prima di ottobre) terza come importanza



Frutti della varietà "Napoletana" (o Riccia) a maturazione intermedia (fine settembre) seconda come importanza



"Castagna di Roccamonfina IGP", frutti freschi pelati, con non più di 200 frutti per kg, come da disciplinare



"Castagna di Roccamonfina IGP", castagne allo stato fresco, con non più di 110 frutti per kg di prodotto selezionato e calibrato



"Castagna di Roccamonfina IGP", castagne essiccate sgusciate intere, con non più di 300 frutti per kg calibrati



Particolare di un "Graticcio" (graticcio, essiccatoio), con castagne in fase di essiccazione, a fuoco lento e continuo



Rinomata "Sagra della Castagna di Roccamonfina" che nel 2018 ottenne il Guinness dei Primati per il 'mega vrollaro'



Classico "Castagnaccio" fatto con farina di castagne e pinoli, presente ovunque si coltivi il Castagno in Italia

www.centrostudicastagno.it

DiSPAA Sez. Colture Arboree

Unione Montana Comuni Mugello

Comune di Marradi

Associazione Strada del Marrone

Consorzio di Promozione e Tutela

Accademia dei Georgofili



Chestnut R&D Center - Piemonte
Regione Gambarello
12013 - Chiusa di Pesio (CN)
ITALY

CASTANEA

THE CHESTNUT R&D CENTER MAGAZINE

CHESTNUT R&D Center PIEMONTE

Centro CONSERVAZIONE e PREMOLTIPLICAZIONE del CASTAGNO - Piemonte

Centro nazionale STUDIO e CONSERVAZIONE della BIODIVERSITÀ FORESTALE

www.centrocastanicoltura.org
info@centrocastanicoltura.org
youtube www.youtube.com/c/ChestnutRDCenter-Piemonte
instagram www.instagram.com/chestnut_center/

Published by Department of Agriculture, Forestry and Food Sciences, University of Torino

Realizzato con il contributo congiunto di
Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale.
PSR 2014 - 2020. Mis. 16 Cooperazione. Op. 16.2.1 Attuazione Progetti Pilota nel Settore Forestale.